



Evaluasi Kinerja FMCW untuk Pengukuran Detak Jantung Nirkontak

Laporan Tesis

Rona Regen

23925006

Tesis diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Teknik

Program Studi Rekayasa Elektro Program Magister

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia

2024

Lembar Pengesahan Pembimbing

Evaluasi Kinerja FMCW untuk Pengukuran Detak Jantung Nirkontak

Rona Regen

23925006

Yogyakarta, Januari, 2024

Pembimbing

Dr. Hendra Setiawan

Abstrak

Evaluasi Kinerja FMCW untuk Pengukuran Detak Jantung Nirkontak

Penyakit kardiovaskular (CVD) merupakan penyebab utama kematian global dengan angka kematian mencapai 17,9 juta jiwa per tahun. Pemantauan detak jantung yang akurat dan berkelanjutan sangat penting untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit jantung. Namun, metode konvensional seperti elektrokardiogram (EKG) memerlukan kontak fisik, yang dapat meningkatkan risiko infeksi, terutama dalam situasi pandemi seperti COVID-19. Oleh karena itu, teknologi nirkontak seperti Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar menjadi solusi yang menjanjikan.

Penelitian ini mengevaluasi akurasi sensor radar FMCW IWR1443BOOST dalam mengukur detak jantung secara nirkontak. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaruh variasi sudut terhadap akurasi pengukuran. Data dari radar dibandingkan dengan perangkat referensi Attys menggunakan metrik seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan standar deviasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut optimal untuk pengukuran detak jantung bervariasi tergantung pada parameter analisis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam teknologi pengukuran detak jantung nirkontak yang lebih akurat dan andal.

Kata kunci

radar fmcw, iwr1443boost, detak jantung, nirkontak, akurasi sensor

Daftar Isi

Halaman Depan	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan Pembimbing	1
Abstrak	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar	5
Glosarium	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Penelitian Sebelumnya.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
BAB V KESIMPULAN DAN PENELITIAN LANJUTAN	20
5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Penelitian Lanjutan.....	20
Daftar Pustaka	21
LAMPIRAN A	A

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Ulasan Kritis Tema 1.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.2 Ulasan Kritis Tema 2.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Cluster Pengetahuan	Error! Bookmark not defined.

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Penjelasan gambar **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.1 Penjelasan gambar [3]..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit kardiovaskular (CVD) merupakan penyebab utama kematian global dengan angka kematian yang mencapai 17,9 juta jiwa setiap tahunnya [1]. Pemantauan detak jantung yang akurat dan kontinu memainkan peran penting dalam deteksi dini penyakit jantung sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Namun, metode konvensional seperti elektrokardiogram (EKG) masih mengandalkan kontak langsung antara elektroda dengan permukaan kulit pasien [2]. Kontak fisik elektroda dengan tubuh pasien yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, melainkan juga menyebabkan iritasi pada kulit pasien serta pada proses pemasangan elektroda oleh tenaga medis berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit menular antara pasien dan tenaga medis.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pengukuran detak jantung nirkontak semakin berkembang sebagai alternatif yang lebih aman dan nyaman. Salah satu teknologi yang potensial untuk dikembangkan adalah radar *Frequency Modulated Continuous Wave* (FMCW) yang mampu mendeteksi detak jantung dengan jarak hingga 5 meter tanpa memerlukan kontak langsung dengan subjek [3]. Radar FMCW bekerja dengan memantulkan gelombang frekuensi tinggi dari tubuh subjek dan menganalisis perubahan kecil yang dihasilkan oleh pergerakan dada akibat detak jantung [4].

Penggunaan radar FMCW untuk pengukuran detak jantung tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Akurasi sensor sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, posisi subjek, jarak, dan gangguan dari gerakan tubuh. Selain itu, kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada parameter teknis radar dan algoritma pemrosesan sinyal yang digunakan.

Pengukuran detak jantung secara nirkontak dengan subjek yang dapat bergerak bebas dapat diaplikasikan untuk beberapa kondisi seperti pemantauan atlet ketika berlatih, pemantauan pekerja di lingkungan berbahaya, dan pemantauan pasien rehabilitasi.

Penelitian mengenai penggunaan radar FMCW untuk mendeteksi detak jantung secara nirkontak telah banyak dilakukan, hal ini menunjukkan radar FMCW memiliki performa yang menjanjikan sebagai alat pendeteksi detak jantung secara nirkontak.

Beberapa studi sebelumnya telah mengevaluasi kinerja radar ini dengan kondisi yang spesifik diantaranya pengukuran yang dilakukan [5] dengan variabel sudut tetap di sudut 21° dan 44° . Meskipun demikian, penelitian yang berfokus pada evaluasi performa modul radar dengan berbagai variabel masih sangat sulit ditemukan. Kondisi ini menciptakan celah

penelitian yang signifikan dalam memahami bagaimana karakteristik radar FMCW pada berbagai kondisi dengan variasi posisi sudut, jarak pengukuran, dan keberadaan penghalang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi performa radar FMCW dalam berbagai kondisi dengan variasi variabel yang lebih komprehensif. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan sudut kemiringan radar terhadap tubuh subjek pada rentang 0° hingga 315° , jarak pengukuran pada 20 cm, 30 cm, dan 40 cm, serta pengaruh dari penghalang dengan material logam dan non-logam. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh konfigurasi sudut, jarak, dan penghalang terhadap akurasi radar FMCW dalam mendeteksi detak jantung nirkontak, serta memberikan rekomendasi penting untuk optimasi teknologi pengukuran detak jantung nirkontak dengan subjek yang bebas bergerak.

1.2. Penelitian Sebelumnya

Pengukuran detak jantung nirkontak menggunakan teknologi radar FMCW telah menjadi fokus berbagai penelitian karena keunggulannya dalam jangkauan deteksi yang luas, akurasi yang tinggi, serta kemampuannya untuk beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk cahaya rendah dan lingkungan yang bising. Penelitian yang dilakukan pada [7] menggunakan radar FMCW dengan frekuensi 77 GHz untuk mendeteksi detak jantung pada jarak optimal 3 meter dalam kondisi laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan akurasi hingga 97%, meskipun kinerjanya menurun saat subjek bergerak secara bebas. Sementara itu, penelitian [8] memanfaatkan radar FMCW dengan frekuensi lebih tinggi, yaitu 120 GHz, untuk meningkatkan resolusi deteksi dan meminimalkan *noise* lingkungan. Studi ini berhasil mencapai akurasi 95%, tetapi kompleksitas perangkat keras menjadi tantangan tersendiri.

Studi serupa pada penelitian [9] yang menggunakan radar *mm-wave* FMCW dan algoritma pemrosesan sinyal lanjutan untuk meminimalkan gangguan akibat variasi posisi tubuh dan gerakan kecil subjek. Penelitian ini menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan dalam pengukuran detak jantung pada jarak yang bervariasi. Penelitian lain, yakni [6] memfokuskan penelitiannya pada radar FMCW tipe IWR1443BOOST untuk mendeteksi variabilitas detak jantung pada beberapa subjek secara bersamaan, menunjukkan potensi teknologi ini dalam aplikasi multi target.

Penelitian [10] mengeksplorasi penggunaan radar FMCW dalam skenario pemantauan tidur dan menemukan bahwa deteksi tanda vital tetap konsisten meskipun dalam

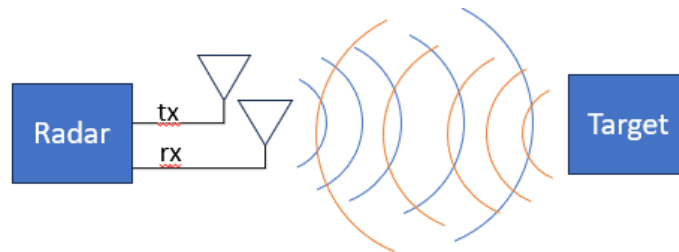
posisi tubuh yang bervariasi. Hasil serupa juga ditemukan penelitian [11], yang mengembangkan algoritma khusus untuk meningkatkan akurasi pengukuran detak jantung di berbagai posisi tubuh dan kondisi gerakan.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan efektivitas radar FMCW dalam mendeteksi detak jantung dengan akurasi tinggi, sebagian besar studi dilakukan dalam kondisi laboratorium yang terkendali. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah penurunan akurasi akibat gerakan subjek, variasi posisi tubuh, dan gangguan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja radar FMCW IWR1443BOOST dalam berbagai posisi subjek dan kondisi lingkungan yang lebih realistis. Dengan memahami parameter optimal dari sensor radar ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi radar FMCW untuk aplikasi pemantauan kesehatan nirkontak di dunia nyata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip Kerja Radar

Radar secara umum bekerja dengan mentransmisi sinyal dengan antenna pemancar dan kemudian mendeteksi pantulan sinyal balikan dengan antenna penerimanya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Prinsip kerja umum radar.

Berdasarkan prinsi kerjanya, radar dapat digunakan untuk mengukur jarak suatu benda dengan mengalikan kecepatan radar dengan setengah waktu yang dibutuhkan untuk sinyal radar ditangkap oleh antenna penerima sebagaimana pada Persamaan 2.1:

$$d = \frac{t}{2} \times v \quad (2.1)$$

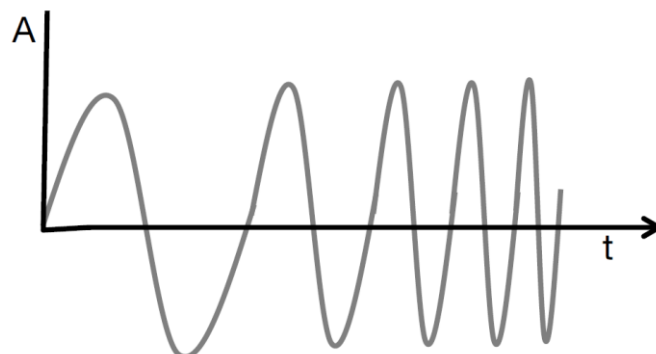
dengan,

d adalah jarak radar dengan target dalam meter (m),

t adalah waktu tempuh sinyal dari dipancarkan hingga diterima kembali dalam detik (s),

v adalah kecepatan sinyal radar dalam meter per detik (m/s).

Radar FMCW memancarkan sinyal dalam bentuk *chirp* yaitu sinyal yang frekuensinya akan semakin bertambah seiring waktu sebagai mana diperlihatkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Sinyal *chirp*, dengan Amplitudo sebagai fungsi terhadap waktu (t) [12].

Sinyal chirp yang dipancarkan oleh radar FMCW dapat diformulasikan ke dalam Persamaan 2.2 (sumber 6) berikut:

$$S(t) = \cos\left(2\pi f_c t + \pi \frac{B}{T_c} t^2\right) \quad (2.2)$$

dimana:

f_c adalah *carrier frequency*

B adalah total bandwidth

T_c adalah durasi

Jika jarak antara radar dengan target diasumsikan dengan d_0 , maka sinyal pantulan radar yang ditangkap oleh antenna penerima dapat diformulasikan ke dalam Persamaan 2.3 berikut:

$$R(t) = \cos\left\{2\pi f_c \left[t - \frac{2[d_0+x(t)]}{c}\right] + \pi \frac{B}{T_c} \left[t - \frac{2[d_0+x(t)]}{c}\right]^2\right\} \quad (2.3)$$

dimana c adalah kecepatan Cahaya, $x(t)$ adalah pergerakan target atau dalam hal ini tubuh manusia. Kemudian sinyal *intermediate frequency* (IF) dapat dinyatakan sebagai persamaan 2.4 berikut:

$$R_{IF}(t) = \exp\left\{j\left[2\pi \frac{2Bd_0}{cT_c} t + \frac{4\pi[d_0+x(t)]}{\lambda}\right]\right\} \quad (2.4)$$

dimana λ adalah panjang gelombang maksimum dari sinyal.

2.2. Modul Radar FMCW

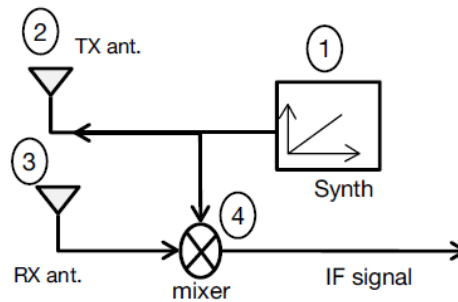
Perangkat radar FMCW terdiri banyak jenisnya, diantaranya ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jenis modul radar FMCW.

No.	Produsen	Tipe	Frekuensi
1	Texas Instruments	IWR1443BOOST	77 Ghz
2	Texas Instruments	IWR6843	60-64 Ghz
3	Texas Instruments	IWR1843	76-81 Ghz
4	Texas Instruments	IWR6432	77 Ghz
5	Infineon Technologies	BGT60LTR11AIP	60 Ghz
6	Infineon Technologies	BGT24MTR11	24 Ghz
7	NXP Semiconductors	MR3003	76-77 Ghz
8	NXP Semiconductors	MR300X	77-79 Ghz

2.3. Modul FMCW IWR1443BOOST

Radar yang digunakan pada penelitian ini adalah modul IWR1443BOOST yang merupakan radar FMCW *mm-wave* yang memancarkan sinyal dalam bentuk *chirp* melalui antenna pemancar dan kemudian menangkap pantulannya kembali melalui antenna penerima sebagaimana digambarkan dalam blok diagram pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Blok diagram FMCW [12]

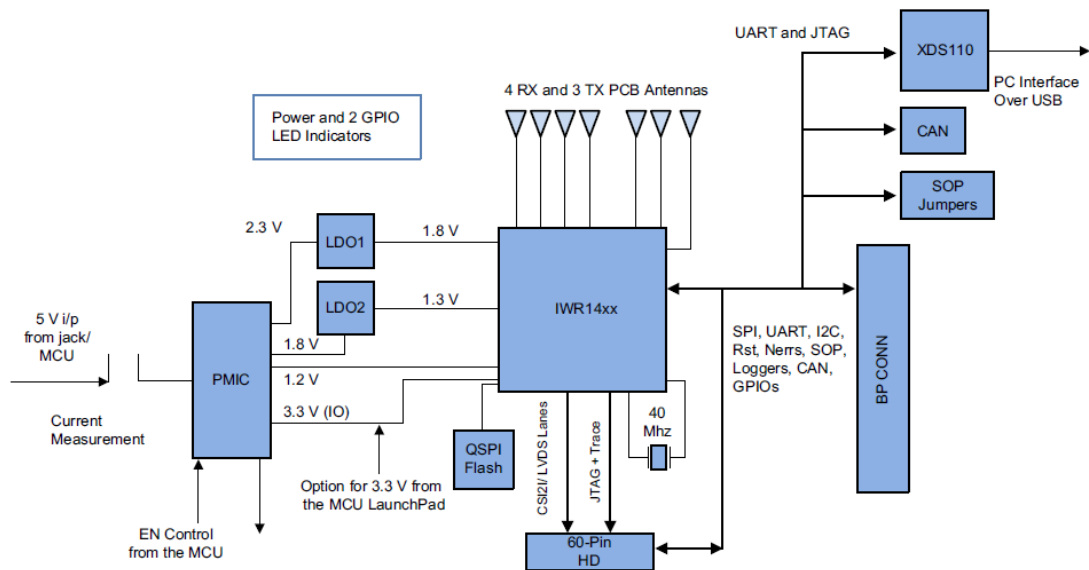
Synthesizer (synth) membuat sinyal *chirp* yang kemudian akan dipancarkan ke antenna pemancar *TX ant*. Pantulan sinyal *chirp* dari benda akan ditangkap kembali oleh antenna penerima *RX ant* yang kemudian kedua sinyal tersebut akan digabungkan oleh *mixer* untuk menghasilkan sinyal IF. Gambar 2.3 menampilkan modul IWR1443BOOST yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.3. Modul IWR1443BOOST

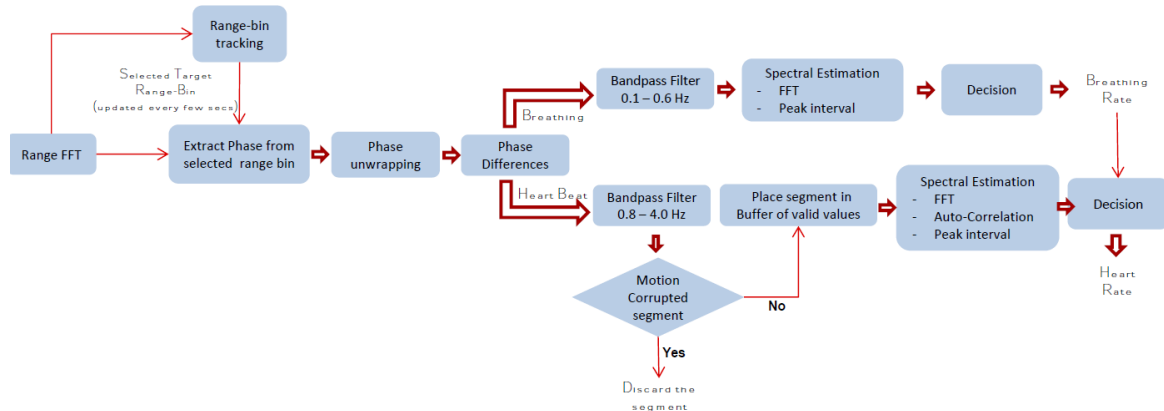
2.4. Pengukuran Detak Jantung dengan IWR1443BOOST

Modul IWR1443BOOST sudah dilengkapi dengan antenna pemancar, antenna penerima, dan *controller* sebagaimana ditampilkan pada blok diagram Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Blok diagram modul IWR1443BOOST [12]

Pembacaan sinyal detak jantung dilakukan dengan memancarkan sinyal *chirp* dengan durasi 50 μ s dengan IF 2MHz. Sinyal pantulan dari *chirp* inilah yang kemudian diproses sehingga mendapatkan nilai detak jantung. Alur pemrosesan sinyal di dalam modul IWR1443BOOST untuk mendapatkan nilai detak jantung ditunjukkan pada blok diagram Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Blok diagram pengolahan sinyal di dalam modul IWR1443BOOST [12]

Data keluaran dari modul IWR1443BOOST merupakan paket data yang terdiri dari kelipatan 32 bytes dan sudah mengeluarkan nilai detak jantung dalam satuan *beats per minute* (bpm). Modul ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi bawaan untuk menampilkan informasi tanda vital sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.6.

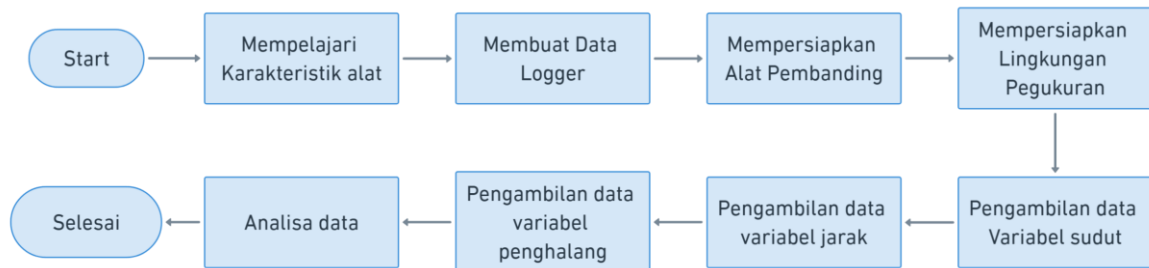


Gambar 2.6. Aplikasi antarmuka untuk menampilkan tanda vital

Aplikasi bawaan dari modul ini memiliki keterbatasan dalam merekam dan mengeluarkan data detak jantung tiap satuan waktunya sehingga dalam penelitian ini memerlukan pengembangan aplikasi yang mampu merekam dan mengeluarkan data detak jantung dalam satuan waktu.

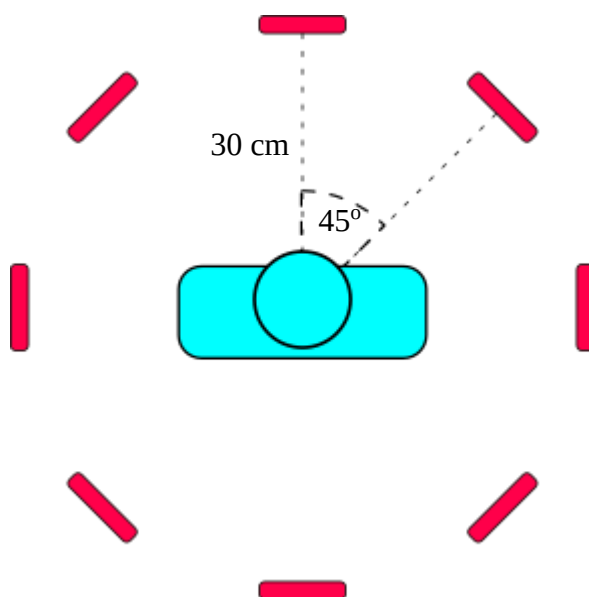
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi akurasi pengukuran detak jantung menggunakan sensor radar FMCW IWR1443BOOST yang nilainya akan dibandingkan dengan perangkat Attys sebagai referensi. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana sudut posisi radar memengaruhi akurasi pengukuran detak jantung secara nirkontak. Tahapan penelitian ini digambarkan pada diagram alur di gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram alur penelitian.

Penelitian ini melibatkan serangkaian eksperimen dengan partisipan manusia di lingkungan yang terkontrol untuk memastikan data yang diperoleh konsisten. Radar FMCW ditempatkan pada berbagai sudut di sekitar partisipan, mulai dari 0° (tepat di depan partisipan) hingga 315° (sisi depan kiri). Ilustrasi penempatan posisi sensor digambarkan pada Gambar 3.1. Data yang dihasilkan dari radar kemudian dibandingkan dengan data referensi dari perangkat Attys untuk menilai tingkat akurasi dan konsistensi pengukuran.



Gambar 3.1. Posisi Sensor terhadap Subjek

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana sudut posisi radar FMCW memengaruhi akurasi pengukuran detak jantung nirkontak. Metode eksperimen dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel yang relevan dan mengamati pengaruh sudut posisi sensor terhadap hasil pengukuran.

Desain penelitian ini melibatkan dua perangkat utama:

1. Radar FMCW IWR1443BOOST: Sebagai perangkat utama untuk pengukuran nirkontak.
2. Attys : Sebagai perangkat pembanding untuk validasi hasil pengukuran.

Data akan dikumpulkan pada berbagai sudut posisi radar: 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° , dan 315° , dengan jarak tetap antara radar dan subjek sekitar 30 cm. Hasil dari setiap sudut akan dianalisis dan dibandingkan untuk menentukan sudut optimal dengan akurasi tertinggi.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Masing-masing instrument memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan akurasi pengukuran.

Instrumen utama terdiri dari tiga perangkat kunci. Pertama, radar FMCW IWR1443BOOST, sebuah sensor radar yang dirancang khusus untuk pengukuran detak jantung secara nirkontak. Radar ini beroperasi pada rentang frekuensi 77–81 GHz dan memiliki jarak efektif hingga 5 meter, memungkinkan pengukuran yang presisi dalam berbagai kondisi. Kedua, perangkat Attys sebagai alat validasi yang menyediakan data referensi. Data dari Attys berfungsi sebagai tolok ukur untuk membandingkan hasil pengukuran yang diperoleh dari radar. Ketiga, sebuah laptop untuk merekam data keluaran dari kedua perangkat tersebut secara bersamaan. Laptop ini juga berperan dalam pengolahan dan analisis data untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.

Selain instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa stopwatch. Alat ini memastikan durasi setiap sesi pengukuran tetap konsisten sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi.

3.3. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Tahap pertama adalah persiapan, yang melibatkan kalibrasi radar FMCW dan Attys untuk memastikan kedua perangkat berfungsi dengan optimal. Lingkungan eksperimen juga disiapkan agar minim dari interferensi elektromagnetik yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Selanjutnya, subjek ditempatkan pada posisi tetap dengan jarak sekitar 20 sentimeter dari sensor untuk menjaga konsistensi jarak pengukuran.

Tahap kedua adalah pengukuran, di mana radar ditempatkan secara bergantian pada delapan sudut berbeda, yaitu 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° , dan 315° . Pada setiap sudut, sinyal detak jantung direkam menggunakan radar dan Attys selama satu menit. Proses ini diulang sebanyak tiga kali di setiap sudut untuk memastikan konsistensi dan keandalan data yang diperoleh.

Tahap terakhir adalah penyimpanan data, di mana seluruh data yang dikumpulkan dari radar dan Attys disimpan dalam format digital. Data ini mencakup frekuensi detak jantung (dalam satuan bpm) dan sinyal mentah dari kedua perangkat, yang nantinya akan dianalisis secara mendalam.

3.4. Analisis Data

Data detak jantung dari radar FMCW dan perangkat Attys dianalisis untuk mengukur tingkat akurasi dan konsistensinya. Radar FMCW menghasilkan beberapa data estimasi detak jantung, yaitu *heart_rate_est_fft*, *heart_rate_est_fft_4hz*, *heart_rate_est_peak*, *heartRateEst_xCorr*, dan *finalHearttrate*. Hasil estimasi ini dibandingkan langsung dengan data dari Attys tanpa pemrosesan sinyal tambahan.

Analisis dilakukan dengan menghitung metrik statistik, termasuk *Mean Absolute Error* (MAE) untuk mengukur rata-rata selisih absolut, *Root Mean Square Error* (RMSE) untuk mengevaluasi kesalahan secara keseluruhan, dan standar deviasi untuk menilai sebaran data. Selain itu, tingkat korelasi antar metode juga dianalisis untuk memahami sejauh mana setiap metode dapat menangkap pola detak jantung yang sama.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang akurasi radar FMCW dalam mengukur detak jantung pada berbagai sudut, serta mengidentifikasi metode estimasi yang memberikan hasil paling optimal di berbagai kondisi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data Hasil Pengukuran

Data hasil pengukuran *detak jantung* menggunakan sensor radar *FMCW IWR1443BOOST* dianalisis untuk memahami akurasi dan konsistensinya. Perhitungan dilakukan menggunakan metrik statistik seperti *Mean Absolute Error (MAE)*, *Root Mean Square Error (RMSE)*, dan *standar deviasi*. Data tersebut dibandingkan dengan hasil dari perangkat referensi *Attys* untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran.

Untuk mempermudah pemahaman, hasil pengukuran dari berbagai parameter estimasi disajikan dalam tabel. Tabel 4.1. menampilkan hasil untuk parameter *heartRateFinal*, sedangkan Tabel 4.2. menyajikan hasil untuk *heart_rate_est_fft*. Selanjutnya, Tabel 4.3. menggambarkan hasil untuk *heart_rate_est_fft_4hz*, diikuti dengan Tabel 4.4. untuk parameter *heart_rate_est_peak*, dan terakhir Tabel 4.5. menunjukkan hasil dari *heartRateEst_xCorr*.

Tabel 4.1. Error hasil pengukuran *heartRateFinal*

Sudut (derajat)	Mean Average Error	Root Mean Square Error	Standar Deviasi
0	15.33	20.39	15.67
45	8.41	11.84	10.82
90	15.29	20.56	16.67
135	9.14	12.35	10.41
180	12.36	15.06	9.56
225	6.72	9.41	8.23
270	17.28	21.37	14.70
315	17.36	24.60	17.99

Tabel 4.2. *heart_rate_est_fft* hasil pengukuran

Sudut (derajat)	Mean Average Error	Root Mean Square Error	Standar Deviasi
0	15.30	20.37	15.77
45	8.16	11.55	10.64
90	15.16	20.54	16.77

135	9.26	12.39	10.42
180	12.32	15.02	9.51
225	6.74	9.33	8.22
270	17.43	21.49	14.94
315	17.58	24.87	18.11

Tabel 4.3. *heart_rate_est_fft_4hz* hasil pengukuran

Sudut (derajat)	Mean Average Error	Root Mean Square Error	Standar Deviasi
0	47.33	48.29	9.60
45	42.24	42.99	8.01
90	43.06	43.85	8.29
135	45.85	46.93	10.02
180	48.13	50.15	14.11
225	49.15	50.10	9.70
270	41.66	42.33	7.49
315	55.67	56.10	6.97

Tabel 4.4. *heart_rate_est_peak* hasil pengukuran

Sudut (derajat)	Mean Average Error	Root Mean Square Error	Standar Deviasi
0	43.08	43.45	5.68
45	41.87	42.38	6.56
90	40.47	40.84	5.54
135	42.06	42.39	5.34
180	43.27	43.70	6.09
225	40.31	40.53	4.21
270	41.17	41.36	3.97
315	39.49	39.64	3.50

Tabel 4.5. *heartRateEst_xCorr* hasil pengukuran

Sudut (derajat)	Mean Average Error	Root Mean Square Error	Standar Deviasi
0	9.50	13.54	12.12
45	7.19	9.60	9.39
90	15.27	19.74	16.72
135	10.04	12.71	11.44
180	11.01	12.79	7.13
225	6.11	7.87	5.81
270	17.38	21.98	15.41
315	7.93	12.16	10.20

BAB V KESIMPULAN DAN PENELITIAN LANJUTAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengevaluasi akurasi pengukuran *detak jantung* nirkontak menggunakan radar *FMCW IWR1443BOOST*. Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Radar *FMCW IWR1443BOOST* memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur *detak jantung* secara nirkontak dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.
2. Sudut pengukuran memainkan peran penting dalam memengaruhi akurasi pengukuran, dengan sudut 45° dan 225° memberikan hasil yang lebih optimal.
3. Parameter estimasi seperti *heart_rate_est_peak* dan *heartRateEst_xCorr* menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan parameter lainnya.
4. Faktor eksternal seperti gangguan elektromagnetik dan gerakan tubuh subjek memiliki dampak signifikan terhadap hasil pengukuran.

5.2 Penelitian Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan:

1. Pengembangan Algoritma Pemrosesan Sinyal: Penggunaan algoritma pemrosesan sinyal yang lebih canggih dan adaptif dapat meningkatkan akurasi pengukuran radar FMCW, terutama dalam kondisi lingkungan dengan gangguan tinggi.
2. Pengujian di Lingkungan Nyata: Penelitian di masa mendatang dapat memperluas pengujian radar FMCW di lingkungan yang lebih dinamis, seperti di ruang perawatan rumah sakit atau fasilitas umum.
3. Integrasi dengan Sistem IoT: Menggabungkan radar FMCW dengan sistem pemantauan kesehatan berbasis *Internet of Things (IoT)* dapat membuka peluang aplikasi yang lebih luas untuk pemantauan kesehatan jarak jauh. Melalui rekomendasi ini, diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan teknologi pemantauan *detak jantung* nirkontak yang lebih akurat dan andal.

Daftar Pustaka

- [1] “Cardiovascular diseases (CVDs).” Accessed: Mar. 12, 2024. [Online]. Available: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- [2] K. Bakhtiyari, N. Beckmann, and J. Ziegler, “Contactless heart rate variability measurement by IR and 3D depth sensors with respiratory sinus arrhythmia,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 109, pp. 498–505, Jan. 2017, doi: 10.1016/j.procs.2017.05.319.
- [3] H. Setiawan, I. Miladiyah, and S. Nuryadi, “Tinjauan Sistematis Sistem Prediksi Detak Jantung Secara Nirkontak,” in *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023, pp. 112–122. Accessed: Mar. 17, 2024. [Online]. Available: <https://senter.ee.uinsgd.ac.id/repositori/index.php/prosiding/article/view/senter2023p14>
- [4] S. Wang *et al.*, “A novel ultra-wideband 80 GHz FMCW radar system for contactless monitoring of vital signs,” in *2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, Aug. 2015, pp. 4978–4981. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319509.
- [5] X. Huang, Z. Ju, and R. Zhang, “Real-Time Heart Rate Detection Method Based on 77 GHz FMCW Radar,” *Micromachines*, vol. 13, no. 11, Art. no. 11, Nov. 2022, doi: 10.3390/mi13111960.
- [6] Z. Xu, T. Ye, L. Chen, Y. Gao, and Z. Chen, “Health-Radar: Noncontact Multitarget Heart Rate Variability Detection Using FMCW Radar,” *IEEE Sens. J.*, vol. 25, no. 1, pp. 405–418, Jan. 2025, doi: 10.1109/JSEN.2024.3494755.
- [7] Y. Wang, W. Wang, M. Zhou, A. Ren, and Z. Tian, “Remote Monitoring of Human Vital Signs Based on 77-GHz mm-Wave FMCW Radar,” *Sensors*, vol. 20, no. 10, Art. no. 10, Jan. 2020, doi: 10.3390/s20102999.
- [8] W. Lv, W. He, X. Lin, and J. Miao, “Non-Contact Monitoring of Human Vital Signs Using FMCW Millimeter Wave Radar in the 120 GHz Band,” *Sensors*, vol. 21, no. 8, Art. no. 8, Jan. 2021, doi: 10.3390/s21082732.
- [9] M. Alizadeh, G. Shaker, J. C. M. D. Almeida, P. P. Morita, and S. Safavi-Naeini, “Remote Monitoring of Human Vital Signs Using mm-Wave FMCW Radar,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 54958–54968, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2912956.
- [10] E. Turppa, J. M. Kortelainen, O. Antropov, and T. Kiuru, “Vital Sign Monitoring Using FMCW Radar in Various Sleeping Scenarios,” *Sensors*, vol. 20, no. 22, p. 6505, Nov. 2020, doi: 10.3390/s20226505.
- [11] M. Zhou, Y. Liu, S. Wu, C. Wang, Z. Chen, and H. Li, “A Novel Scheme of High-Precision Heart Rate Detection With a mm-Wave FMCW Radar,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 85118–85136, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3303335.
- [12] C. Iovescu and S. Rao, “The fundamentals of millimeter wave radar sensors,” 2020.

LAMPIRAN A

{Judul Lampiran}

{Isi lampiran, pastikan semua lampiran telah diacu di isi/body tesis. Perhatikan bahwa penomoran lampiran menggunakan huruf dan kemudian tercantum di dalam daftar isi}